

Доклад по курсу «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»

Виртуальные частные сети

Барабаш П. В.

23 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Барабаш Полина Витальевна
- студентка 2 курса, НПИбд-00-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132231841@rudn.ru

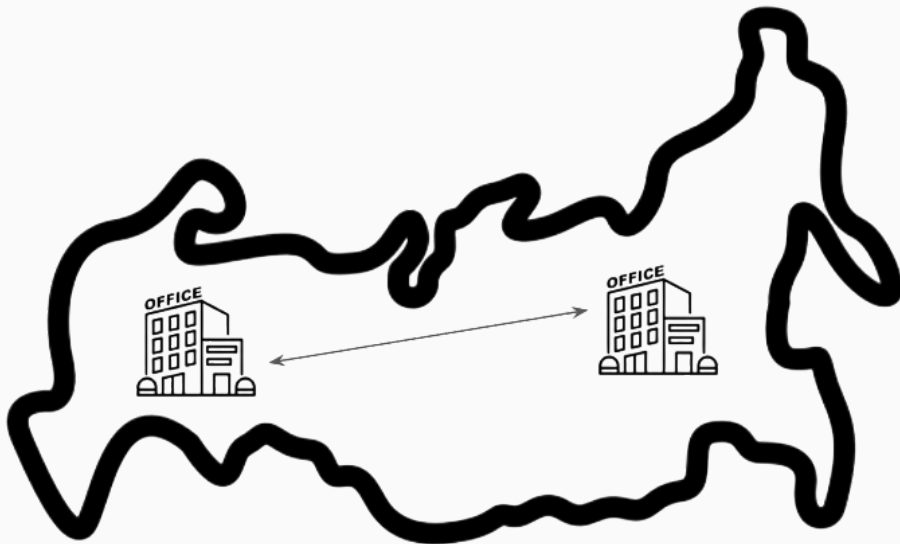


Виртуальная частная сеть (VPN — Virtual Private Network) — «сетевая инфраструктура, в которой компоненты частной сети связываются между собой с помощью публичной сети», позволяя безопасно передавать и получать данные так, будто это одна частная сеть.

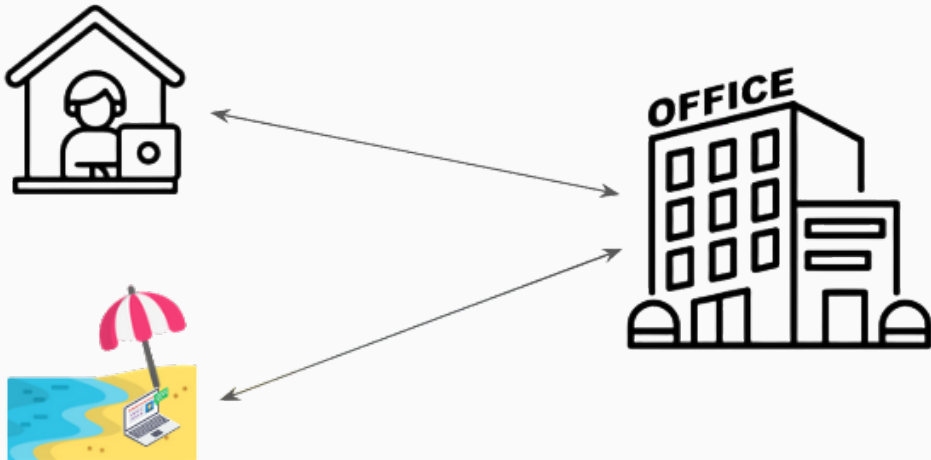


Сферы применения виртуальных частных сетей

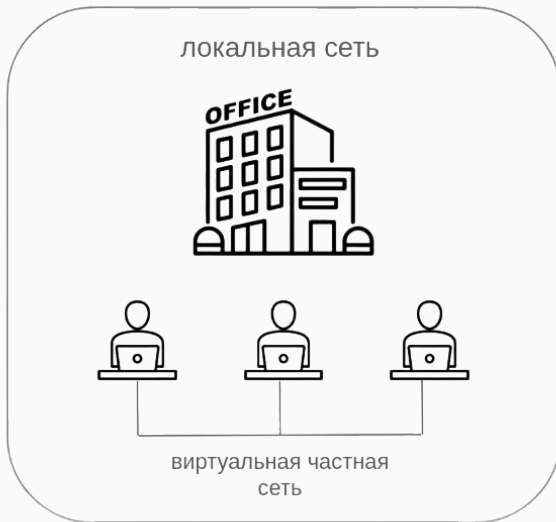
Связывание географически разделенных организаций



Удаленная работа сотрудником



Внутренний VPN



Способы образования канала VPN

Защищенный канал



Схема «шлюз — шлюз»

Защищенный канал

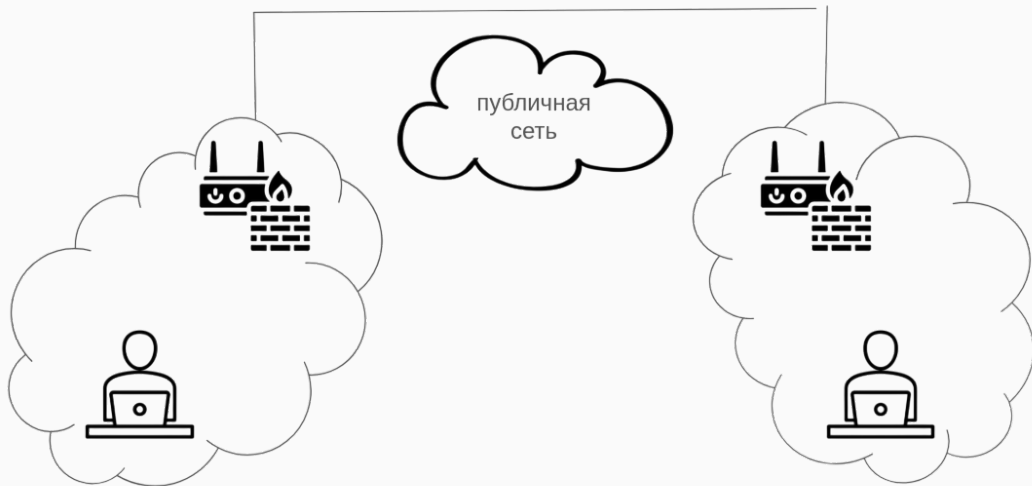
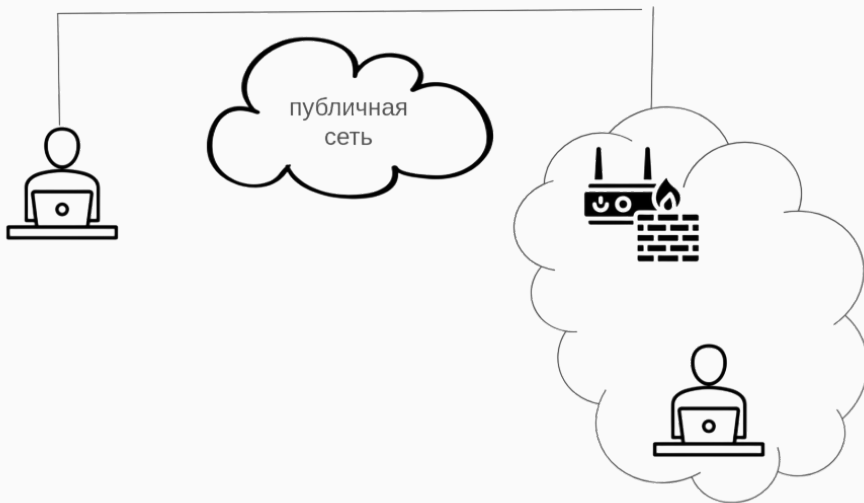


Схема «точка — шлюз»

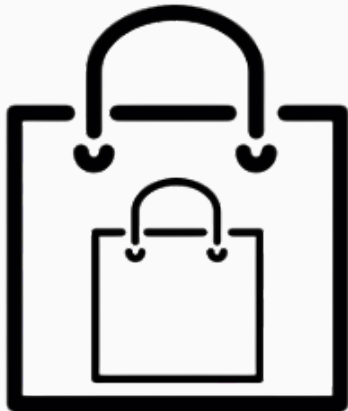
Защищенный канал



Важные аспекты VPN

Туннелирование

Туннель — сетевое соединение, внутри которого происходит инкапсуляция пакетов.



Для обеспечения конфиденциальности в VPN-соединениях трафик шифруется. Для шифрования трафика используется симметричное шифрование, так как оно быстрее, чем асимметричное.

Аутентификация — необходимый компонент виртуальных частных сетей. Стандартные варианты: на основе логина и пароля, сертификатов или ключей.

Процесс создания соединения в виртуальной частной сети

1. Идентификация узлов перед созданием соединения
2. Аутентификация узлов, чтобы удостовериться, что это действительные участники соединения
3. Сверка политик безопасности, которые должны обязательно совпадать для соединения
4. При прохождении всех предыдущих этапов открывается соединение и можно передавать данные

Протоколы виртуальных частных сетей

Название	Скорость	Безопасность	Настройка	Комментарии
PPTP	Высокая	Низкая	Простая	Устаревший, лучше не использовать
L2TP / IPSec	Средняя	Высокая	Средняя	Работает медленно за счет двойной инкапсуляции
OpenVPN	Средняя	Высокая	Ниже среднего	Очень гибкие настройки
SSTP	Средняя	Высокая	Простая	Только Windows, нет клиентов для других ОС
IKEv2 / IPSec	Высокая	Высокая	Средняя	Очень быстрое переключени е (отличный вариант для мобильных устройств)
WireGuard	Очень высокая	Высокая	Простая	Статические IP

Цель: создать виртуальную частную сеть между клиентом (Ubuntu) и сервером (Rocky), используя протокол WireGuard

1. Подключиться к серверу по SSH

```
pvbarabash@pvbarabash:~$ ssh pvbarabash@192.168.1.78
Web console: https://pvbarabash:9090/ or https://192.168.1.78:9090/

Last login: Sun Apr 19 12:41:42 2026 from 192.168.1.69
pvbarabash@pvbarabash:~$
```

2. Установить WireGuard на оба устройства (команды установки можно посмотреть в документации)

3. Создать пару ключей на обоих устройствах

```
cd /etc/wireguard  
umask 077  
wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
```

4. Сформировать конфигурационные файлы /etc/wireguard/wg0.conf

```
[Interface]
PrivateKey = [ ПРИВАТНЫЙ КЛЮЧ СЕРВЕРА ]
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = [ ПУБЛИЧНЫЙ КЛЮЧ КЛИЕНТА ]
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
```

```
[Interface]
PrivateKey = [ ПРИВАТНЫЙ КЛЮЧ КЛИЕНТА ]
Address = 10.0.0.2/24

[Peer]
PublicKey = [ ПУБЛИЧНЫЙ КЛЮЧ СЕРВЕРА ]
Endpoint = 192.168.1.78:51820
AllowedIPs = 10.0.0.1/32
PersistentKeepalive = 25
```

5. Запустить на обоих устройствах VPN командой `wg-quick up wg0`

```
pvbarabash@pvbarabash:~$ sudo wg show
interface: wg0
  public key: UtyeiVSlhvA1shfj6V06YLA7k5epdbv29r5QZB0kpgg=
  private key: (hidden)
  listening port: 56547

peer: 9uAovphzvrbboUjJsqt3FFADV3TIumeC+Z24MyUnmlk=
  endpoint: 192.168.1.78:51820
  allowed ips: 10.0.0.1/32
  latest handshake: 1 minute, 32 seconds ago
  transfer: 184 B received, 21.99 KiB sent
  persistent keepalive: every 25 seconds
pvbarabash@pvbarabash:~$ ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.042 ms
```

- VPN позволяет проложить безопасное соединение поверх небезопасной сети;
- Существуют различные способы расположения границ безопасной сети и небезопасной;
- Аутентификация, туннелирование и шифрование — стандарт VPN;
- Существуют различные протоколы VPN, имеющие свои особенности.